

Guía de Unidad Didáctica

**Modelos de colas y cadenas de
Markov, Unidad IV**

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción



En el presente material se detallan las actividades que deberá cumplir durante esta unidad, divididas en semanas con

sus fechas específicas, así como el objetivo que se persigue con dichas actividades y la descripción de estas.

En este documento se proporcionan las primeras lecturas y actividades de aprendizaje, que buscan construir su conocimiento a través de su propio trabajo y esfuerzo. Los temas abordados incluyen los sistemas de colas, el cálculo de sus elementos, la evaluación de sus costos y la correcta aplicación de las fórmulas en el cálculo de las cadenas de Markov.

Espero que la lectura de este material le resulte ligera y le sirva de guía durante la unidad. En caso de tener dudas o preguntas, puede manifestarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo de mi parte.

Objetivos Específicos

- Identificar los diferentes sistemas de colas.
- Calcular los diferentes elementos de un sistema de cola, de un solo servidor múltiples.
- Evaluar los costos de un sistema de cola.

Tomamos decisiones constantemente en nuestro día a día, considerando distintos aspectos. Desde el momento en que eligió esta carrera e inscribió esta clase, cada decisión ha tenido un impacto en su futuro. En el contexto empresarial, las decisiones son aún más complejas, pues implican el futuro de las familias de los empleados, el dinero de los accionistas y los compromisos con proveedores y clientes. Por ello, esta unidad se enfoca en presentarle métodos probados y estudiados que le permitirán tomar las mejores decisiones posibles en cada situación.

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado se incluye una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente. El propósito de dicha tabla es ayudarle a organizarse de modo que pueda cumplir con las metas establecidas. Para ello, se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o utilizar un organizador de su elección, optimizando así el aprovechamiento de cada actividad.

Es crucial cumplir con las fechas establecidas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas. Además, ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y recibir aportes de sus compañeros que mejoren su desempeño. En este proceso de socialización, es fundamental mantener el respeto y la tolerancia, especialmente cuando se manifiestan opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#15	Sumativa N6: Cadenas de markov.	01/07/2024	05/07/2024
#16	Sumativa EP2: Segundo parcial	12/07/2024	12/07/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N6: Cadenas de markov.

El propósito del ejercicio Sumativa N6: Cadenas de Markov es evaluar su comprensión y habilidad para aplicar los conceptos fundamentales de las cadenas de Markov. Este ejercicio le permitirá modelar sistemas estocásticos, analizar las transiciones entre estados y calcular probabilidades de estados futuros. A través de la resolución de problemas prácticos, se busca fortalecer su capacidad para utilizar cadenas de Markov en la toma de decisiones y en la optimización de procesos en diversos contextos, tales como la mercadotecnia, la administración y la reducción de costos y tiempos de espera.

Recursos

	Documento Unidad IV: Modelos de colas y cadenas de Markov
---	---

Indicaciones

1. Formación de Grupos: Reúnanse en grupos de 3 personas.
2. Revisión del Ejemplo: Repasen el ejemplo visto en clase sobre cadenas de Markov.
3. Lectura del Ejercicio: Lean detenidamente el enunciado del ejercicio asignado a su grupo.

4. Análisis del Ejercicio: Analicen el ejercicio en detalle, identificando las probabilidades de transición y la distribución inicial de estados.
5. Solución del Ejercicio: Resuelvan el ejercicio siguiendo el ejemplo revisado en clase. Asegúrense de aplicar correctamente las fórmulas y pasos necesarios para calcular la distribución de estados después de los periodos indicados.
6. Análisis del Resultado: Analicen el resultado obtenido, discutiendo su significado y relevancia en el contexto del ejercicio.

Ejercicios

1. Una empresa tiene tres estados posibles: crecimiento, estabilidad y declive. Las probabilidades de transición entre estos estados son las siguientes:

De crecimiento a crecimiento: 0.5

De estabilidad a declive: 0.3

De crecimiento a estabilidad: 0.3

De declive a crecimiento: 0.2

De crecimiento a declive: 0.2

De declive a estabilidad: 0.4

De estabilidad a crecimiento: 0.1

De declive a declive: 0.4

De estabilidad a estabilidad: 0.6

La distribución inicial de estados es:

- Crecimiento: 0.3
- Estabilidad: 0.4
- Declive: 0.3

Calcule la distribución de estados después de 3 periodos.

2. Una cadena de tiendas tiene tres posibles estados: expansión, mantenimiento y contracción. Las probabilidades de transición entre estos estados son las siguientes:

De expansión a expansión: 0.7

De mantenimiento a contracción: 0.1

De expansión a mantenimiento: 0.2

De contracción a expansión: 0.2

De expansión a contracción: 0.1

De contracción a mantenimiento: 0.2

De mantenimiento a expansión: 0.1

De contracción a contracción: 0.6

De mantenimiento a mantenimiento:
0.8

La distribución inicial de estados es:

- Expansión: 0.2
- Mantenimiento: 0.5
- Contracción: 0.3

Calcule la distribución de estados después de 4 periodos.

Criterios de evaluación

1. Comprensión y Análisis del Ejercicio (25%)

- Completo (20%): El grupo ha leído y comprendido el enunciado del ejercicio, identificando correctamente todas las probabilidades de transición y la distribución inicial de estados.
- Parcial (10%): El grupo ha leído el enunciado del ejercicio, pero ha cometido algunos errores en la identificación de las probabilidades de transición o la distribución inicial de estados.
- Insuficiente (0%): El grupo no ha comprendido adecuadamente el enunciado del ejercicio y ha cometido errores significativos en la

identificación de las probabilidades de transición o la distribución inicial de estados.

2. Aplicación Correcta de las Fórmulas y Resolución del Ejercicio (50%)

- Completo (40%): El grupo ha aplicado correctamente las fórmulas y pasos necesarios para calcular la distribución de estados después de los periodos indicados, llegando a una solución correcta.
- Parcial (20%): El grupo ha intentado aplicar las fórmulas, pero ha cometido algunos errores en los cálculos, llevando a una solución parcial o incorrecta.
- Insuficiente (0%): El grupo ha aplicado incorrectamente las fórmulas o no ha seguido los pasos necesarios, llegando a una solución incorrecta o no llegando a ninguna solución.

3. Análisis del Resultado (25%)

- Completo (20%): El grupo ha analizado y discutido el resultado obtenido, mostrando una comprensión clara de su significado y relevancia en el contexto del ejercicio.
- Parcial (10%): El grupo ha intentado analizar el resultado, pero la discusión muestra una comprensión parcial o limitada del significado y relevancia en el contexto del ejercicio.
- Insuficiente (0%): El grupo no ha analizado adecuadamente el resultado o la discusión muestra una falta de comprensión significativa del significado y relevancia en el contexto del ejercicio.

Sumativa EP2: Segundo parcial

El examen parcial será entregado el día y a la hora de su aplicación